

Semana 6

Respuestas a la consolidación 6

Contenidos: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 y 1.7.4

1. Una vez estudiados los aspectos morfofuncionales generales del sistema endocrino. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- a) F Las hormonas tienen un efecto menos duradero que el del estímulo nervioso.
- b) F Se denomina secreción paracrina cuando la célula diana es la propia célula secretora.
- c) V El sistema endocrino difuso está formado por células endocrinas situadas en órganos de los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso entre otros.
- d) V Las hormonas esteroideas actúan por el mecanismo de inducción enzimática.
- e) F Las células que elaboran hormonas esteroideas tienen un RER abundante y un REL poco desarrollado.

2. Marca con una cruz (X) los planteamientos que se correspondan con las características morfofuncionales comunes de las glándulas endocrinas.

- a) Son estructuras de gran tamaño.
- b) Presentan comunidad de origen y responden al modelo de órgano tubular.
- c) X Están muy vascularizadas.
- d) X Son capaces de actuar sobre células y tejidos localizados a distancia con respecto a la situación de la glándula.
- e) Presentan conductos excretores muy ramificados.
- f) Se localizan hacia la parte caudal o inferior del cuerpo.
- g) X Responden al modelo de órgano macizo.

3. Sobre las características morfológicas de las glándulas hipófisis, tiroides y suprarrenal, completa el siguiente cuadro.

Glándula endocrina	Hoja(s) embrionaria(s) que la origina(n)	Localización	Porciones o lóbulos según corresponda
Hipófisis	Ectodermo	Cara inferior del encéfalo, en la región hipotalámica, en el interior de la silla turca del esfenoides	Se divide en dos lóbulos: anterior o adenohipófisis y posterior o neurohipófisis
Tiroides	Endodermo	Parte anteroinferior del cuello, por delante y a los lados de los primeros anillos traqueales y los cartílagos laríngeos	Dos lóbulos laterales unidos por un istmo y un lobulillo piramidal inconstante
Suprarrenal	Ectodermo, Mesodermo	Espacio retroperitoneal sobre los polos superiores de los riñones.	No presenta lóbulos ni porciones sino caras anterior, posterior e inferior o base.

4. Sobre las relaciones de las glándulas endocrinas con estructuras vecinas completa el siguiente cuadro.

Glándulas endocrinas	RELACIONES ANATÓMICAS				
	Anteriores	Posteriores	Superiores	Inferiores	Laterales
Hipófisis	Quiasma óptico	Cuerpos mamilares y sustancia perforada posterior.	Estructuras hipotalámicas	Seno esfenoidal y cavidad nasal	Senos cavernosos de la duramadre y su contenido (carótida interna, nervios craneales III, IV y VI y ramo oftálmico del V).
Tiroides	Músculos	Anillos			

	infrahioideos, excepto el tirohioideo, fascia cervical y piel	traqueales superiores (2-3), anillo del cartílago cricoides, láminas del cartílago tiroides, nervios laríngeos inferiores o recurrentes, paquete neurovascular del cuello (carótida común, vena yugular interna y nervio vago), faringe y glándulas paratiroides.			
Suprarrenal	Izquierda: peritoneo parietal posterior, páncreas y estómago. Derecha: peritoneo parietal posterior y cara visceral del hígado.	Músculo diafragma			

5. Evalúe y fundamente los siguientes planteamientos:

a) Una alteración crónica de la emisión de la voz en un paciente puede ser la expresión de un aumento de volumen de la glándula tiroides.

R/ Esta situación es posible si el aumento de volumen de la glándula provoca compresión de algunos de los nervios laríngeos inferiores o recurrentes que participan en la innervación de los músculos de la laringe.

b) La glándula hipófisis puede ser intervenida quirúrgicamente a través de la cavidad nasal.

R/ Es posible dada las relaciones de vecindad que tiene la hipófisis con la cavidad nasal a través del seno esfenoidal.

c) Para acceder a la glándula suprarrenal no es necesario penetrar en la cavidad peritoneal.

R/ Este planteamiento es correcto porque las glándulas suprarrenales están situadas por detrás del peritoneo parietal posterior; o sea por fuera de la serosa peritoneal.

d) La presencia de alteraciones visuales significativas puede estar relacionada con lesiones tumorales de la hipófisis.

R/ Los crecimientos tumorales de la hipófisis provocan deformaciones de la silla turca y compresiones del quiasma óptico, que como se conoce es una encrucijada importante de la vía óptica.

6. Los craneofaringiomas son defectos congénitos poco frecuentes que pueden originar secundariamente hidrocefalia y retardo en el crecimiento.

a) ¿Explica por qué se produce este defecto?

R/ El craneofaringioma se produce por defectos durante el período de diferenciación de la glándula hipofisaria, específicamente porque persisten remanentes de la Bolsa de Rathke; estos restos pueden estar ubicados dentro de la silla turca, aunque lo más frecuente es que se ubiquen por encima de la misma.

b) ¿Qué hechos relacionados con el desarrollo morfofuncional de la glándula explican el retardo del crecimiento en estos pacientes?

R/ El craneofaringioma puede ocasionar hipopituitarismo porque los niveles de hormonas producidas por la hipófisis están disminuidos, fundamentalmente las hormonas somatotrópica (STH) y adrenocorticotrópica (ACTH), relacionadas con el crecimiento.

7. Sobre las características morfofuncionales de la Hipófisis, escribe en los espacios en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

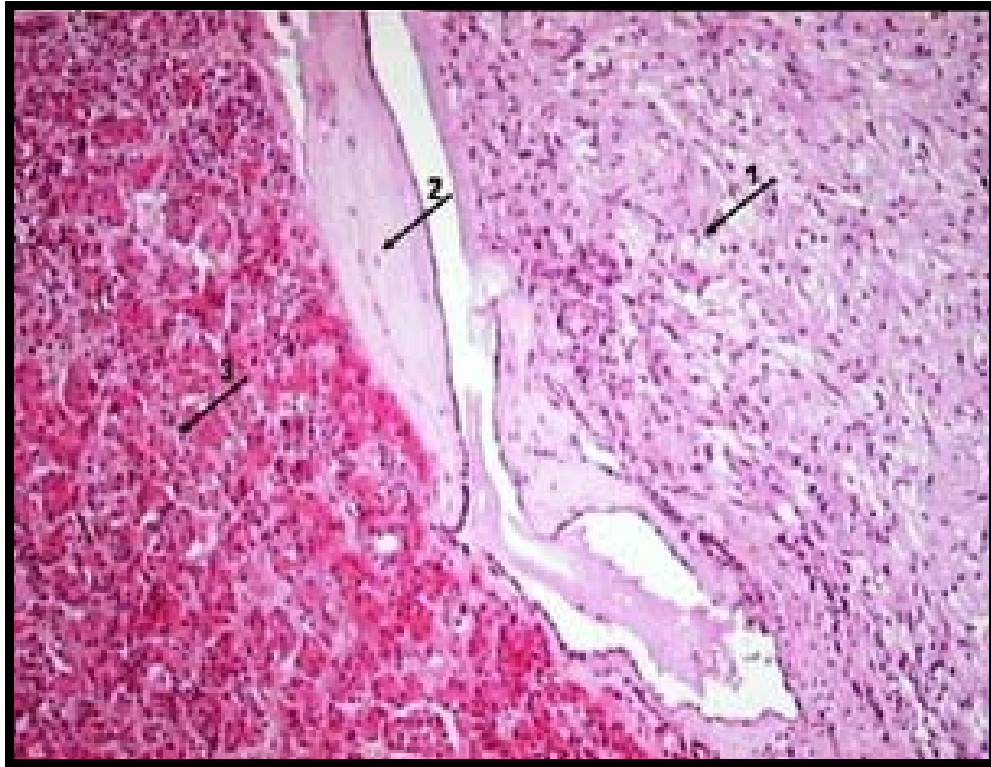
- a) F Los cuerpos de Herring se localizan en la adenohipófisis.
- b) F La hipófisis está situada en la fosa craneal posterior.
- c) V Presenta un lóbulo anterior y otro posterior.
- d) F Las hormonas adenohipofisiarias se liberan en respuesta a estímulos nerviosos.
- e) V En la formación de esta glándula participan dos esbozos de origen ectodérmico.
- f) F El eje hipotálamo hipofisario comienza a funcionar a partir del nacimiento.
- g) V La hormona STH favorece el crecimiento fetal.
- h) V La bolsa de Rathke origina la adenohipófisis.
- i) F La neurohipófisis deriva del mielencéfalo.
- j) F La situación de la glándula hipófisis la hace accesible al examen físico.
- k) F El control de la secreción de STH depende de la hormona inhibidora hipotalámica.
- l) V El aumento de volumen de la glándula puede acompañarse de alteraciones de los campos visuales.
- m) F La ACTH es producida por células acidófilas de la adenohipófisis.
- n) F La hiperfunción de esta glándula puede provocar hipoglicemia.
- o) F El déficit de su secreción favorece la síntesis de proteína.
- p) F La STH favorece el depósito de condroitínsulfato y colágena en el hueso directamente.
- q) V La hipersecreción de STH tiene efecto cetogénico.
- r) V El principal estímulo para la secreción de STH en situaciones crónicas es la depleción de proteínas.
- s) V La adenohipófisis sintetiza, acumula y libera hormonas.
- t) V El sistema porta hipofisario transporta las neurohormonas liberadas en la eminencia media y tiene gran importancia funcional en la regulación de la adenohipófisis.
- u) V Las células tirotrópicas de la adenohipófisis sintetizan TSH.
- v) F Las hormonas antidiurética y oxitocina son producidas en la pars tuberalis.
- w) F La pars intermedia en el hombre está bien desarrollada.

x) V Las células de la adenohipófisis tienen morfología de células secretoras de proteínas.

8. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la hipófisis y la tiroides, relaciona ambas columnas mediante el número correspondiente. Pueden repetirse opciones.

Columna A	Columna B
<u>1</u> Presenta células cromófilas y cromófobas. <u>2</u> Almacena pero no produce las hormonas que secreta. <u>4</u> Contiene concreciones de fosfato y carbonato de calcio en la matriz extracelular. <u>2</u> Presenta los llamados cuerpos de Herring. <u>3</u> Presenta las células foliculares y parafoliculares. <u>3</u> Sus hormonas son activadas por la hidrólisis enzimática lisosomal. <u>3</u> Se origina del endodermo. <u>3</u> Su crecimiento desproporcionado puede ocasionar compresión de importantes estructuras relacionadas con la respiración y con la deglución. <u>2</u> Presenta células de sostén denominadas pituicitos <u>4</u> Sus células sintetizan hormonas esteroideas. <u>3</u> Las células productoras de hormonas se disponen formando folículos. <u>3</u> El acto de la deglución modifica su posición. <u>2</u> Contiene gran cantidad de axones amielínicos procedentes del hipotálamo.	1. Adenohipófisis 2. Neurohipófisis 3. Tiroides 4. Ninguno de los anteriores

9. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X) o identificando las estructuras con el número según corresponda.



a) La imagen que se muestra se corresponde con:

☒ Hipófisis

☐ Tiroides

b) La coloración empleada es:

☐ PAS

☐ Impregnación argéntica

☒ Hematoxilina y eosina

c) Identifica los señalamientos con el número correspondiente.

2 Parte intermedia

3 Adenohipófisis

1 Neurohipófisis

10. Observa en la fotomicrografía óptica las células de la adenohipófisis y coloca el número correspondiente, una vez que las identifiques.



3 célula cromófoba

1 célula basófila

2 célula acidófila

11. ¿Cómo se modifica la secreción de STH por la hipófisis en las siguientes situaciones? Escribe en el espacio en blanco: (A) si aumenta, (D) si disminuye y (NV) si no varía.

- a) A Hipoglicemia.
- b) A Desnutrición proteica.
- c) D Administración de somatostatina.
- d) NV No producción de somatomedinas.

12. En un laboratorio se le añadió una concentración fisiológica de hormona del crecimiento (STH) a un tejido cartilaginoso aislado que crecía en un medio de cultivo, y se observó que la hormona no produjo variaciones en el crecimiento del tejido. ¿Cómo interpretas este hecho?

R/ Este hecho se debe a que la STH estimula el crecimiento del cartílago a través de las somatomedinas producidas fundamentalmente en el hígado.

13. A un paciente adulto se le hacen determinaciones del nivel plasmático de STH y se encuentra que está aumentado, diagnosticándose una acromegalia. Cómo variarán los siguientes parámetros. (aumenta, disminuye, no varía). Justifique brevemente sus respuestas.

- a. Glicemia.
- b. Longitud de los huesos largos.
- c. Espesor de los huesos.
- d. Eliminación de cuerpos cetónicos por la orina

R/.

- a. Aumenta debido a que la STH es hiperglicemiante porque disminuye la utilización de glucosa por la célula.
- b. No varía porque ya se soldaron las epífisis con la diáfisis.
- c. Aumenta por el depósito de matriz ósea.
- d. Aumenta debido a que la STH estimula la betaoxidación de los ácidos grasos y por tanto la producción de cuerpos cetónicos.

14. Sobre los aspectos morfofuncionales de la glándula tiroides, escriba en los espacios en blanco (V) si son verdaderos o (F) si son falsos los siguientes planteamientos.

- a) V Los folículos tiroideos están formados por un epitelio simple cúbico que rodea a una cavidad llena de coloide.
- b) V El epitelio folicular puede variar de simple plano a simple cilíndrico en dependencia del estado funcional de la glándula.
- c) F El lobulillo piramidal, cuando está presente, se localiza en los bordes posteriores de la glándula tiroides.
- d) F Las células foliculares secretan tirocalcitonina.
- e) V El istmo tiroideo une los lóbulos laterales de esta glándula.
- f) V Las células parafoliculares o células "C" derivadas de las cuartas y quintas bolsas faríngeas, son claras y tienen abundantes mitocondrias.
- g) V La hipofunción tiroidea en el adulto causa mixedema y en el niño cretinismo.
- h) V La migración del tejido tiroideo es fundamental en la formación de la glándula.
- i) V La participación de las hormonas tiroideas en la diferenciación y maduración del sistema nervioso, justifica la importancia del diagnóstico temprano del hipotiroidismo congénito.

- j) F La independencia funcional del tiroides con relación al eje hipotálamo hipofisario explica porqué sus lesiones no cursan con hipotiroidismo congénito.

15. Una paciente acude a consulta por presentar un aumento de volumen, movable y no doloroso, en la parte anterior y media del cuello, por debajo del hueso hioides, se realiza ultrasonografía, donde se evidencia una formación quística a ese nivel.

a) ¿Que tipo de alteración es probable que presente?

R/ Es probable que la paciente presente un quiste tirogloso

b) Comente el origen embriológico de ese defecto.

R/ Este defecto se origina por degeneración incompleta del conducto tirogloso, quedando remanentes que pueden formar quistes en cualquier sitio del trayecto que recorre la glándula, durante su desarrollo, a lo largo de la línea media del cuello, entre el agujero ciego de la lengua y su ubicación anatómica definitiva.

16. Una paciente femenina de 25 años de edad que acude a consulta por presentar un aumento de volumen en la región anterior del cuello, con desplazamiento superior e inferior de la glándula tiroides durante la deglución, constatado al examen físico. El cuadro se acompaña de otros síntomas y signos y al realizar los exámenes complementarios se confirma el diagnóstico de un hipertiroidismo. Teniendo en cuenta el cuadro clínico presentado y la glándula afectada, marque con una cruz (X)

la ó las respuestas correctas:

1. En correspondencia con las relaciones específicas de la glándula con estructuras vecinas, pudieran afectarse órganos tales como:

- a) X Esófago.
- b) X Laringe.
- c) X Nervio recurrente.
- d) Carótida externa.

2. Las células del epitelio folicular en esta enfermedad adoptan una forma:

- a) Plana.
- b) X Cilíndrica.
- c) Cúbica.

3. Los posibles síntomas, signos o alteraciones de laboratorio son:

- a) X Disminución de los lípidos en sangre.
- b) Somnolencia.
- c) X Aumento del apetito.

- d) ☐ Intolerancia al frío.
- e) ☐ Disminución del metabolismo basal.
- f) ☒ Aumento de la glicemia.
- g) ☒ Disminución de la TSH.
- h) ☒ Temblor muscular fino.
- i) ☐ Aumento de peso.
- j) ☐ Disminución de la actividad sináptica.

17. Explique cómo variará la secreción de TSH y de hormonas tiroideas en las siguientes situaciones:

- a) Disminución de la ingestión de yodo.
- b) Frío mantenido.
- c) Hiperfunción primaria del tiroides
- d) Administración de TRH.

R/

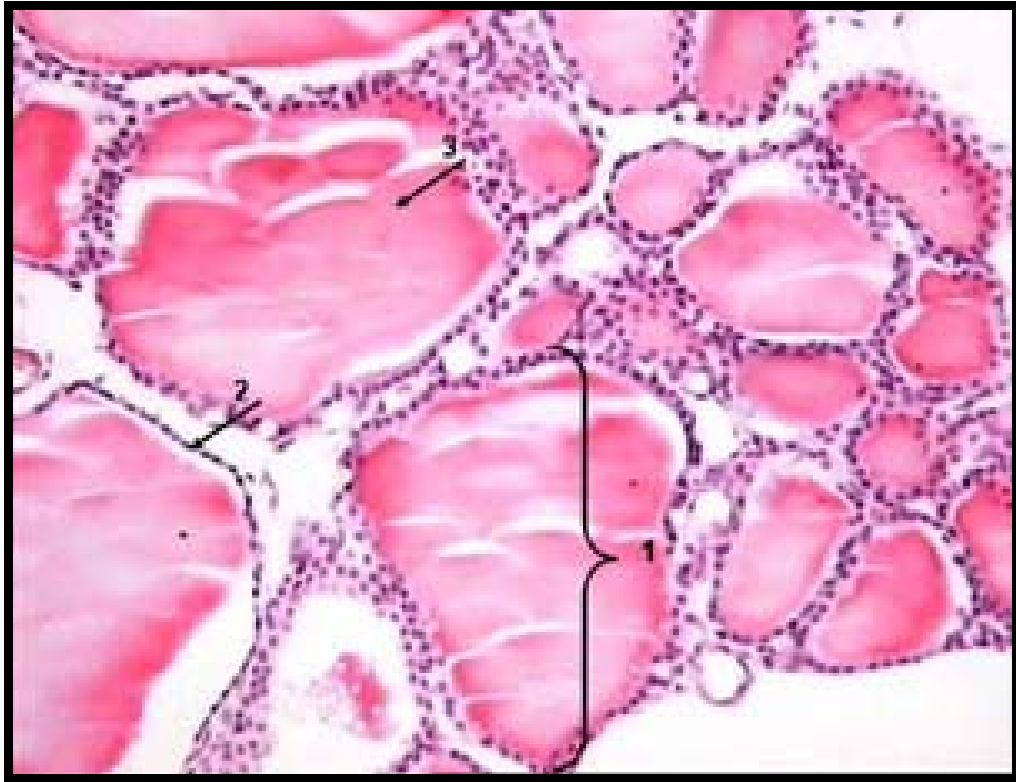
- a) La T3 y T4 disminuyen porque el yodo es necesario para su síntesis. Al estar disminuidas T3 y T4 se suprime el mecanismo de reatrolimentación negativa sobre hipotálamo e hipófisis y en consecuencia aumenta la TSH.
- b) El frío estimula el hipotálamo, lo que provoca aumento de la liberación de TRH, de TSH y de T3 y T4.
- c) Están aumentadas las hormonas T3 y T4 y disminuida la TSH por retroalimentación negativa.
- d) Aumenta la TSH y aumentan la T3 y T4 debido a que la TRH constituye la hormona liberadora de la TSH.

18. Si un sujeto recibe una cantidad insuficiente de yodo en la dieta.

- a) ¿Cómo se encontrarán los niveles de hormonas tiroideas? (Disminuidos)
- b) ¿Cómo se encontrarán los niveles de TSH? (Aumentados)
- c) ¿Por qué la glándula aumenta de tamaño?

R/ Porque la TSH estimula el crecimiento y desarrollo de los componentes del parénquima tiroideo.

19. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X) o identificando con el número según corresponda.



a. La imagen corresponde a la:

☐ Hipófisis

☒ Tiroides

b. La coloración empleada es:

☐ PAS

☐ Impregnación argéntica

☒ Hematoxilina y eosina

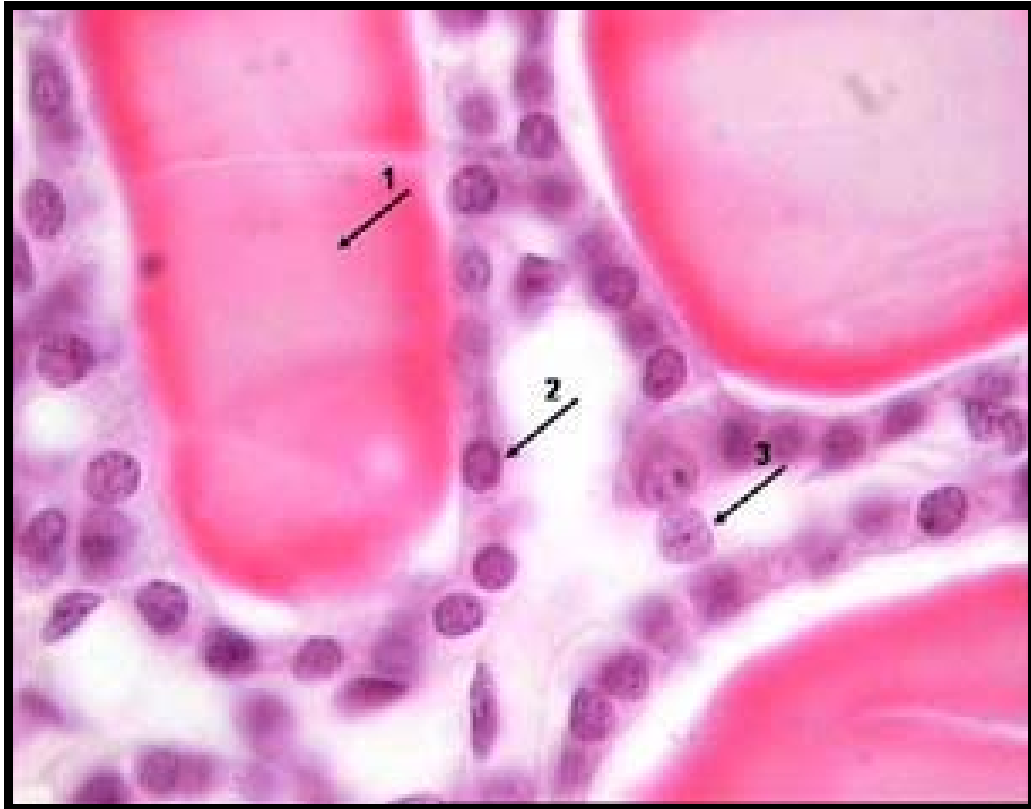
c. Coloca el número que corresponda en cada señalamiento:

2 Epitelio

3 Coloide

1 Folículo

20. Observa en la fotomicrografía óptica algunos componentes de la glándula tiroides y coloca el número correspondiente a cada señalamiento:



3 Célula parafolicular

2 Célula folicular

1 Coloide

21. Sobre las características morfofuncionales de las glándulas suprarrenales escribe en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

F En la formación de estas glándulas participan dos componentes de origen ectodérmico.

V El incremento de la producción de cortisol por la suprarrenal fetal en el último trimestre, es importante para la maduración pulmonar.

F Las características morfológicas definitivas de las suprarrenales se alcanzan antes del nacimiento.

V Las relaciones anteriores de las glándulas suprarrenales difieren según el lado donde esté situada.

V La corteza suprarrenal fetal produce hormonas sexuales, por lo que se le denomina suprarrenal sexual.

F La situación anatómica de las glándulas suprarrenales facilita su examen por palpación en el vivo.

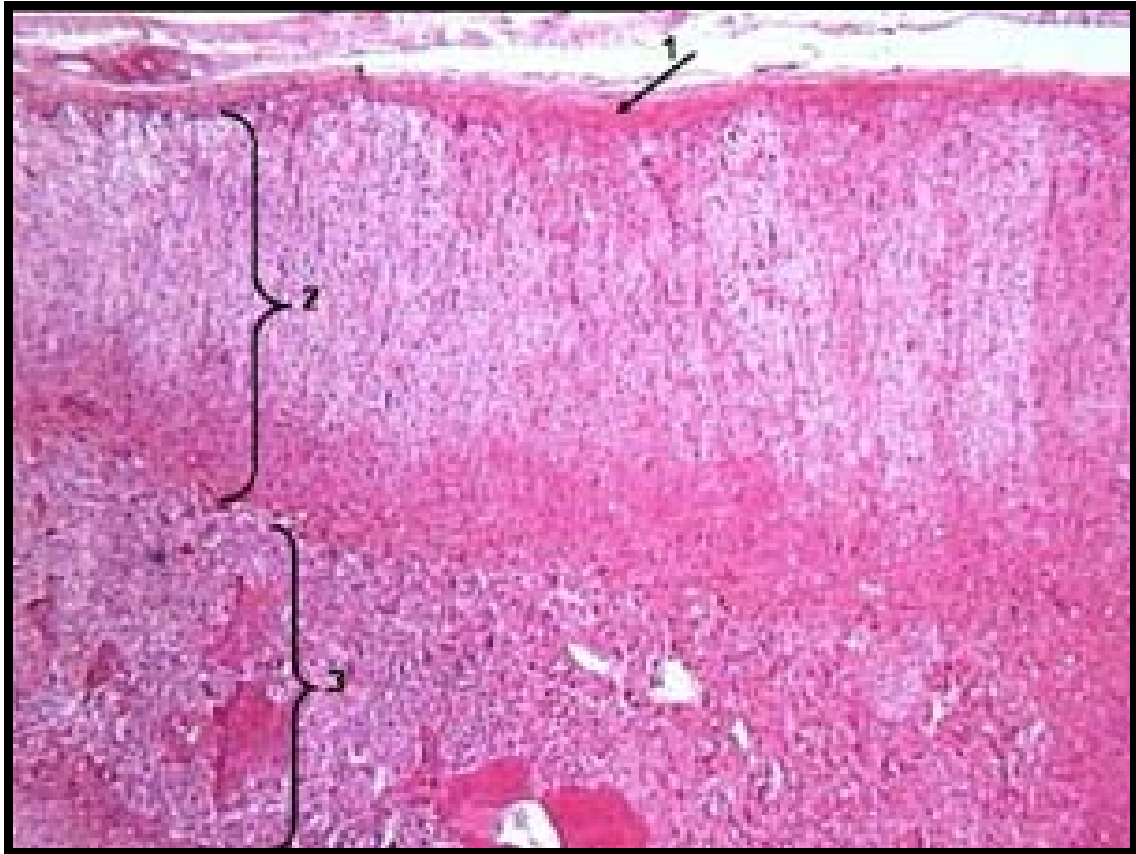
- V Una segunda oleada de células mesodérmicas se diferencia en corteza definitiva o suprarrenal metabólica.
- V Las glándulas suprarrenales se relacionan con el músculo diafragma.
- V El parénquima de las glándulas suprarrenales, se organiza en corteza y médula.
- F En la zona glomerular de la corteza suprarrenal las células se disponen en hileras.
- V Los espongocitos de la capa fasciculada presentan un citoplasma vacuolado y producen cortisol.
- F La zona reticular constituye la capa media de la corteza suprarrenal.
- V Las células de la corteza suprarrenal tienen características de células secretoras de esteroides.
- V En la médula suprarrenal se observan células poliédricas dispuestas en cordones.
- V En la médula suprarrenal se observan células nerviosas ganglionares

22. ¿Por qué podemos afirmar que las cortezas suprarrenales primitiva y definitiva, constituyen unidades embriológicas y funcionales independientes?

R/

La corteza fetal primitiva y la definitiva constituyen dos unidades embriológicas y funcionales independientes porque la corteza fetal se forma en la quinta semana de desarrollo a partir de una oleada de células mesoteliales situadas entre la raíz del mesenterio y la gónada en desarrollo, que comienzan a proliferar y se introducen en el mesénquima subyacente; mientras que la corteza definitiva se forma de igual manera pero en una segunda oleada que se diferencia aproximadamente en la octava semana. Desde el punto de vista funcional la corteza fetal comienza más tempranamente la producción de esteroides sexuales en relación con la placenta, denominándosele suprarrenal sexual. A la corteza definitiva se le conoce como suprarrenal metabólica siendo más activa su producción de cortisol en el último trimestre.

23. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X) o identificando las estructuras con el número según corresponda.



a) La imagen se corresponde con:

- ☐ Hipófisis
- ☐ Tiroides
- ☐ Pineal
- ☒ Suprarrenal
- ☐ Paratiroides

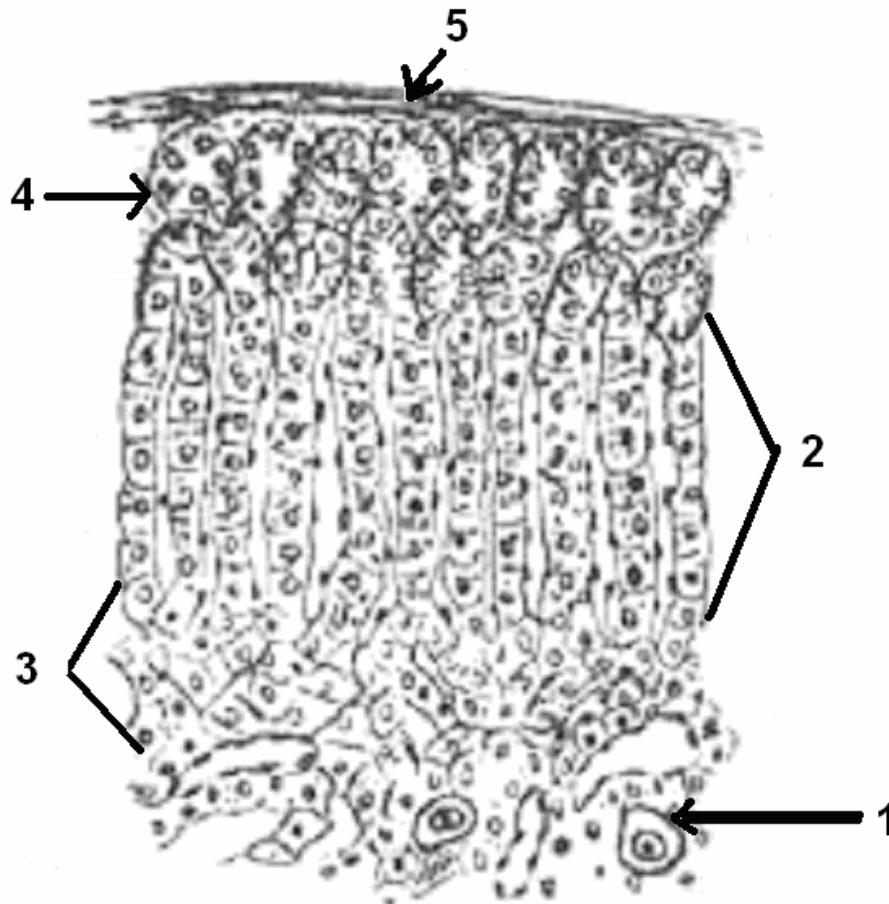
b. La coloración empleada es:

- ☐ PAS
- ☐ Impregnación argéntica
- ☒ Hematoxilina/Eosina

c. Identifica los señalamientos con el número correspondiente:

- 2 Corteza
- 3 Médula
- 1 Cápsula

24. Observa el siguiente esquema donde se representa la organización de las células de la glándula suprarrenal y luego identifica los señalamientos enumerados.



- 3 Zona reticular
- 1 Médula suprarrenal
- 5 Cápsula suprarrenal
- 2 Zona fascicular
- 4 Zona glomerular

25. El colesterol es el precursor de las hormonas esteroideas:

A. Las enzimas que participan en la síntesis del colesterol están localizadas en:

- a) ___ Mitocondrias y citosol.
- b) ___ Mitocondrias y retículo endoplásmico liso.
- c) ___ Citosol y retículo endoplásmico rugoso.
- d) X Citosol y retículo endoplásmico liso.

B. ¿Cuál de los siguientes órganos o tejidos es el mayor consumidor de colesterol como componente estructural de las membranas celulares?

- a) X Órganos del sistema nervioso central.
- b) ___ Hígado.

- c) ☐ Músculo.
- d) ☐ Sangre.

Las neuronas del sistema nervioso central tienen largas prolongaciones rodeadas de membranas llamadas axones y dendritas. Todas esas estructuras membranosas tienen al colesterol como uno de sus componentes, por lo cual es el más alto consumidor del organismo.

C. ¿Cuál de las siguientes hormonas se forma a partir del colesterol?

- a) ☐ Insulina.
- b) ☐ Glucagón.
- c) ☒ Cortisol.
- d) ☐ ACTH.

De estas hormonas, la única que se sintetiza a partir del colesterol es el cortisol, lo que ocurre en la corteza de las glándulas suprarrenales, que son grandes consumidoras de colesterol.

D. ¿Cuál de las enzimas de la síntesis del colesterol es el blanco de la acción del glucagón?

- a) ☐ Acetil-CoA:acetil transferasa.
- b) ☐ Beta-hidroxibeta-metilglutaril-CoA sintetasa (HMG CoA sintetasa).
- c) ☒ Beta-hidroxibeta-metilglutaril-CoA reductasa (HMG CoA reductasa).
- d) ☐ Mevalónico quinasa.

E. ¿Cuál de las enzimas de la síntesis del colesterol es el blanco de la acción de la insulina?

- a) ☒ Beta-hidroxibeta-metilglutaril-CoA reductasa (HMG CoA reductasa).
- b) ☐ Beta-hidroxibeta-metilglutaril-CoA sintetasa (HMG CoA sintetasa).
- c) ☐ Mevalónico quinasa.
- d) ☐ Fosfomevalónico quinasa.

La beta-hidroxibeta-metilglutaril-CoA reductasa es la enzima que cataliza el paso limitante en la síntesis del colesterol y ella constituye el blanco del mecanismo de acción de la insulina.

26. Paciente de 45 años de edad que comienza a padecer dolor en la parte superior de la fosa lumbar derecha. Se le realiza ultrasonido de la región y se detecta una tumoración expansiva de la glándula suprarrenal de ese mismo lado que afecta a los órganos vecinos. Este cuadro clínico y los exámenes complementarios corroboran que se trata de un tumor hipersecretor de cortisol. Marca con una cruz (X) la o las respuestas correctas:

1. La glándula endocrina afectada se origina de:

- a) X Ectodermo y mesodermo.
 - b) Mesodermo y endodermo.
 - c) Endodermo y ectodermo.
2. Entre los órganos y estructuras afectadas por la expansión del tumor se encuentran:
- a) X Cara visceral del lóbulo derecho del hígado.
 - b) Porción cardíaca del estómago.
 - c) Uréter derecho.
 - d) X Extremidad superior del riñón derecho.
3. Las células que constituyen la zona fasciculada de la corteza suprarrenal se disponen en forma de:
- a) Cordones cortos arqueados o acúmulos pequeños.
 - b) X Cordones paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie del órgano.
 - c) Cordones irregulares.
 - d) Folículos y acúmulos.
27. Sobre el cuadro clínico anteriormente presentado responde cómo varían los siguientes parámetros clínicos y/o de laboratorio, utiliza la siguiente clave:
- A: Aumenta. D: Disminuye NV: No varía
- a) A Niveles de glucosa en sangre.
 - b) D Niveles de ACTH.
 - c) A Concentración de ácidos grasos libres en el plasma.
 - d) NV Niveles de Calcio en sangre.
 - e) A Tendencia a las infecciones.
 - f) D Respuesta inmune.
 - g) A Volumen del líquido extracelular.
28. Durante la preparación de los animales para la lucha ó en situaciones de estrés, ocurren cambios hormonales típicos tales como incremento de los niveles de adrenalina y glucocorticoides entre otros. Analiza los posibles mecanismos nerviosos y hormonales de producción de estos cambios y sus efectos fisiológicos, principalmente los encaminados al mantenimiento de la glicemia.

R/ En situaciones de estrés, especialmente cuando se está en peligro, los sistemas sensoriales transmiten información acerca de la situación a los centros nerviosos superiores, entre ellos el hipotálamo, el cual produce y secreta las hormonas liberadoras que van a la hipófisis anterior donde estimulan la secreción de la hormona ACTH, la que

a su vez viaja por sangre hasta las suprarrenales para estimular la secreción de cortisol; mientras que la llegada de la información acerca del peligro al hipotálamo y otros centros nerviosos desencadenan una fuerte estimulación simpática que estimula la secreción de catecolaminas por la médula suprarrenal. La estimulación simpática produce otros efectos como la vasodilatación a nivel muscular, el aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, entre otras; lo que aumenta la velocidad de la circulación sanguínea, el transporte de hormonas y el aporte de nutrientes a los tejidos.

La glicemia aumenta debido a:

- aumento de la glucogenolisis hepática inducida por las catecolaminas.
- aumento de la gluconeogénesis hepática por el cortisol.
- disminución de la utilización periférica de la glucosa inducida por el cortisol.

29. La administración prolongada de Dexametasona (glucocorticoide) a un paciente asmático ocasiona aumento de los niveles de glicemia. ¿Explique por qué?

R/ Porque la Dexametasona es un glucocorticoide que entre sus efectos tiene la estimulación de la gluconeogénesis hepática y la disminución de la utilización de la glucosa por las células haciendo que aumente la glicemia.

30. Con la ayuda del microscopio y las orientaciones de tu profesor, señala los detalles siguientes en cada una de las preparaciones histológicas correspondientes:

Suprarrenal 10X, 40X.

- Cápsula
- Corteza
- Médula
- Zona glomerular de la corteza
- Zona fascicular de la corteza
- Zona reticular de la corteza
- Espongocito (célula de la zona fascicular)
- Venas de la médula

Tiroides 10X, 40X

- Cápsula
- Tabiques

- Células foliculares
- Coloide
- Tejido intersticial.